

$$SC \left\{ \begin{array}{l} x \leq 0 \\ x \geq 0 \end{array} \right. \quad x-1$$

0 est solution de non réalisable.

On peut alors exécuter l'algo du simplexe.

→ que faire quand 0 n'est pas réalisable?

Plutôt que d'interdire de "visiter" le sommet 0, on va pénaliser la visite de points ne respectant pas toutes les contraintes.

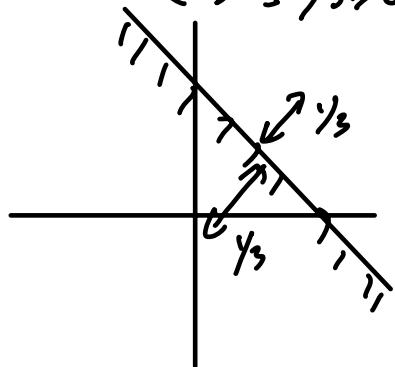
$$\max \{ 2x_1 - x_2 \}$$

$$SC \left\{ \begin{array}{l} x_1 - x_2 \leq 3 \\ x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_1 - x_2 \geq 1 \\ x_1 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{Donc dans ce problème, 0 n'est pas réalisable car il} \\ \text{ne respecte pas la contrainte. } x_1 - x_2 \geq 1 \end{array}$$

On relaxe cette contrainte, mais on pénalise le fait de ne pas la respecter.

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 \geq 1 &\Leftrightarrow -x_1 + x_2 \leq -1 \\ &\Leftrightarrow \exists y_3 \geq 0, -x_1 + x_2 + y_3 = -1 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \exists y_3 \geq 0, x_1 - x_2 - y_3 = \boxed{1} \geq 0$$



Comme on ne respecte pas cette contrainte initialement, la variable d'écart devrait prendre un coefficient -1.

On introduit une variable, souvent appelée artificielle y_3' , qui représente l'éloignement entre la solution courante et la contrainte qu'elle ne respecte pas.

Dans la fonction objective, on pénalise cette variable artificielle d'un coefficient M très grand. (Sans valeur numérique, mais plus grand que toute autre quantité apparaissant au cours de l'algorithme.)

$$\text{La contrainte devient } x_1 - x_2 - y_3 + y_3' = 1, y_3' \geq 0$$

$$\text{La fonction objective devient } 2x_1 - x_2 - M y_3'$$

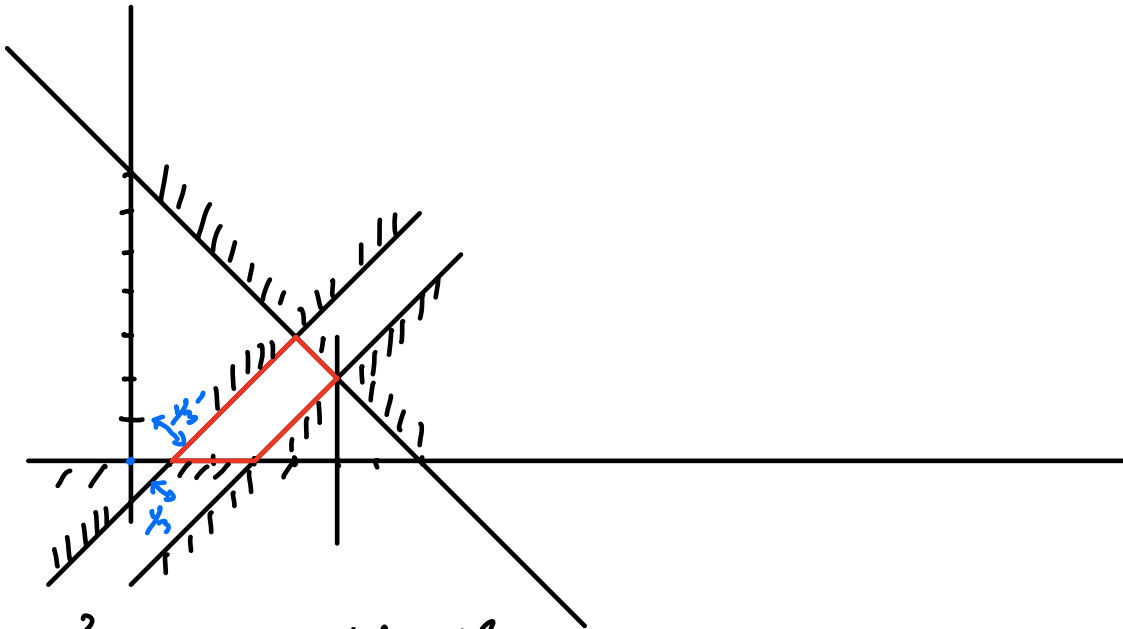
Ainsi, si $y_3' > 0$ dans une solution que l'on considère, la fonction objective est

pénalisée d'une quantité dépendant de M , et l'on peut ainsi voir que cette solution n'est pas réalisable, ou plus cette solution est moins bonne que toute solution réalisable.

L'algorithme du simplexe permet alors de trouver une solution au problème transformé :

→ Si cette solution fait intervenir M et y_3' , c'est solution réalisable du problème initial, et comme elle est optimale pour le problème transformé, elle l'est aussi pour le problème initial.

→ Si cette solution fait intervenir M et y_3' , alors le problème initial ne peut pas avoir de solution réalisable.



$$\max \{ 2x_1 - x_2 - M y_3' \}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + y_1 = 3 \\ x_1 + x_2 + y_2 = 7 \\ x_1 - x_2 - y_3 + y_3' = 1 \\ x_1 + y_4 = 5 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, y_1, y_2, y_3, y_3', y_4 \geq 0$$

$$x_1 - x_2 - y_3 + y_3' = 1$$

$$x_1 + y_4 = 5$$

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y_3'	y_4	
y_1	1 ³	-1	1	0	0	0	0	3
y_2	1 ⁷	1	0	1	0	0	0	7
y_3	1 ¹	-1	0	0	-1	1	0	1
y_4	1 ⁵	0	0	0	0	0	1	5
	2	-1	0	0	0	-M	0	0
	M+2	-M-1	0	0	-M	0	0	M

pas de 0 dans la fonction objective alors que y_3' est dans la base ! on ajoute dans ML_3 à L_{obj} .

$$L_{obj} \leftarrow L_{obj} + M L_3$$

La solution évidente avec $y_3' = 1$ a une valeur de $-M$.

Après, on exécute l'algo du simplexe comme d'habitude.

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y_3'	y_4	
y_1	0	0	1	0	1	-1	0	2
y_2	0	2	0	1	1	-1	0	6
y_3	1	-1	0	0	-1	1	0	1
y_4	0	1	0	0	1	-1	1	4
	0M	0M	0M	0M	0M	-M	0M	0
	+0	1	0	0	2	-2	0	-2

ce colonne ne sert plus.

$L_1' \leftarrow L_1 - L_3'$
 $L_2' \leftarrow L_2 - L_3'$
 $L_3' \leftarrow L_3$
 $L_4' \leftarrow L_4 - L_3'$
 $L_M' \leftarrow L_M - M L_3'$
 $L_{obj} \leftarrow L_{obj} - 2 L_3'$

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y_3'	y_4	
y_1	0	0 ²	1	0	1	-1	0	2
y_2	0	2 ²	-1	1	0	0	0	4
y_3	1	-1	1	0	0	0	0	3
y_4	0	1 ²	-1	0	0	0	1	2
	0M	0M	0M	0M	0M	-M	0M	0
	+0	1	2	0	0	0	0	-6

$L_1' \leftarrow L_1$
 $L_2' \leftarrow L_2 - L_1'$
 $L_3' \leftarrow L_3 + L_1'$
 $L_4' \leftarrow L_4 - L_1'$
 $L_M' \leftarrow L_M - 0 L_1'$
 $L_{obj} \leftarrow L_{obj} - 2 L_1'$

$$\max \{3x_1 + 7x_2\}$$

$$SC \begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 4 \\ x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_2 - x_1 \geq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

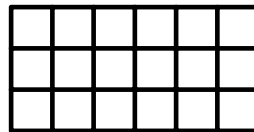
$$\max \{3x_1 + 7x_2 - M y_3'\}$$

$$SC \begin{cases} x_1 + 3x_2 + y_1 = 4 \\ x_1 + x_2 + y_2 = 2 \\ -x_1 + x_2 - y_3 + y_3' = 2 \\ x_1, x_2, y_1, y_2, y_3, y_3' \geq 0 \end{cases}$$

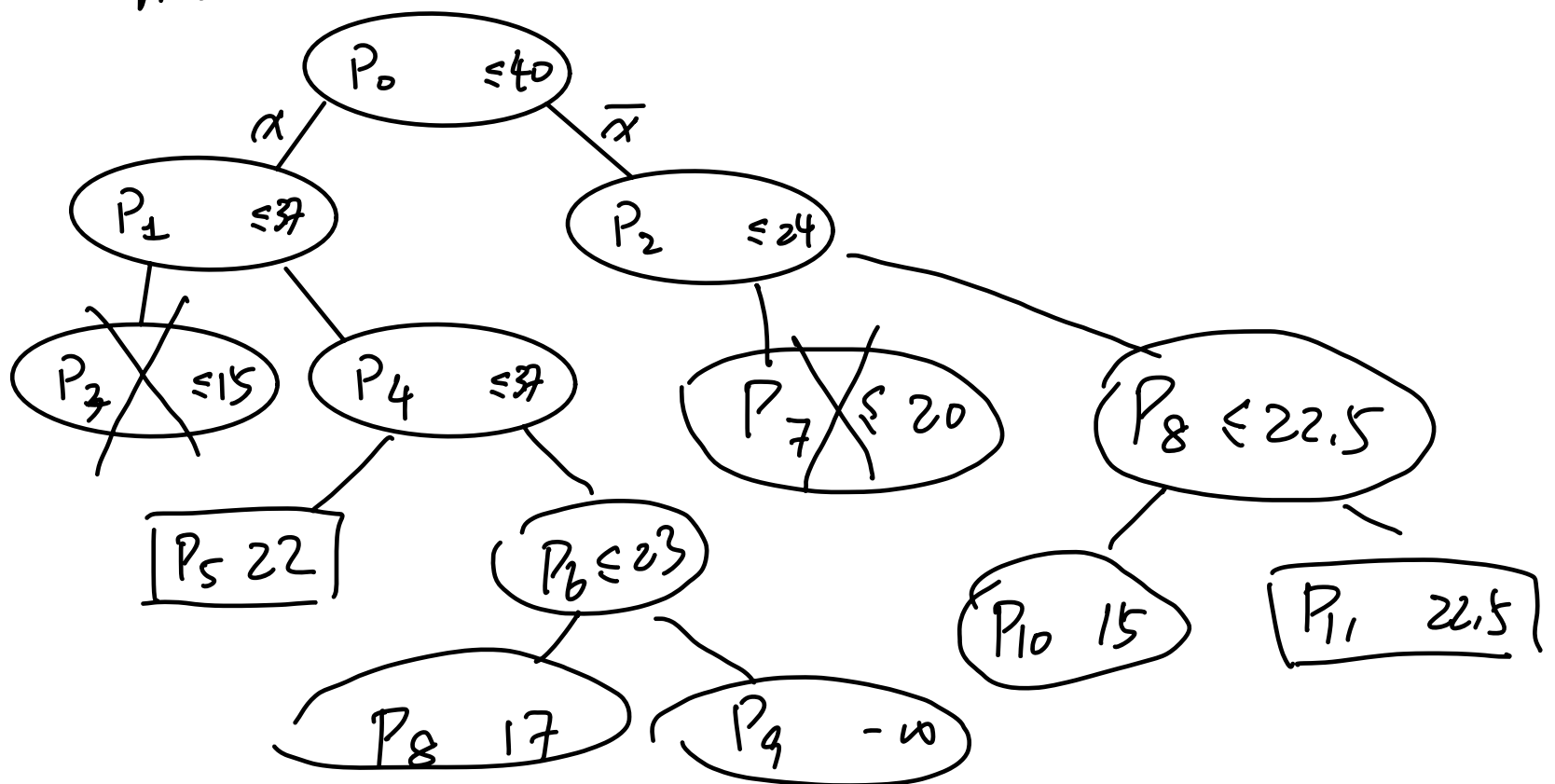
	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y_3'	
y_1	1	$3\frac{4}{3}$	1	0	0	0	4
y_2	1	1 ²	0	1	0	0	2
y_3	-1	1 ²	0	0	-1	1	2
	3	7	0	0	0	-M	0
	-M	+M	0	0	-M	0	2M
	+3	+7	+0	+0	+0	0	0

$L_{obj} \leftarrow L_{obj} + M L_3$

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y'_1	
x_2	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0	0	0	$\frac{4}{3}$
y_2	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	1	0	0	$\frac{2}{3}$
y_3	$-\frac{4}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	0	-1	1	$\frac{2}{3}$
	$-\frac{4}{3}M + \frac{2}{3}$	0	$-\frac{1}{3}M - \frac{1}{3}$	0	0	-M	0
		0	$-\frac{7}{3}$	0	0	0	$\frac{2M}{3}$

$$L_1' \leftarrow \frac{1}{3} L_1$$


maximisation.



Pour évaluer les problèmes, on utilise souvent ce qu'on appelle des relaxation continues. On fait "comme si" des variables discrètes étant en fait continue

Programmation linéaire en nombre entier.

$$(P_0) \quad \max \{ 5x_1 + 7x_2 \}$$

$$SC \begin{cases} -2x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \in \mathbb{N} \end{cases}$$

On relaxe ce problème continument

$$(P_0') \quad \max \{ 5x_1 + 7x_2 \}$$

$$SC \begin{cases} -2x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

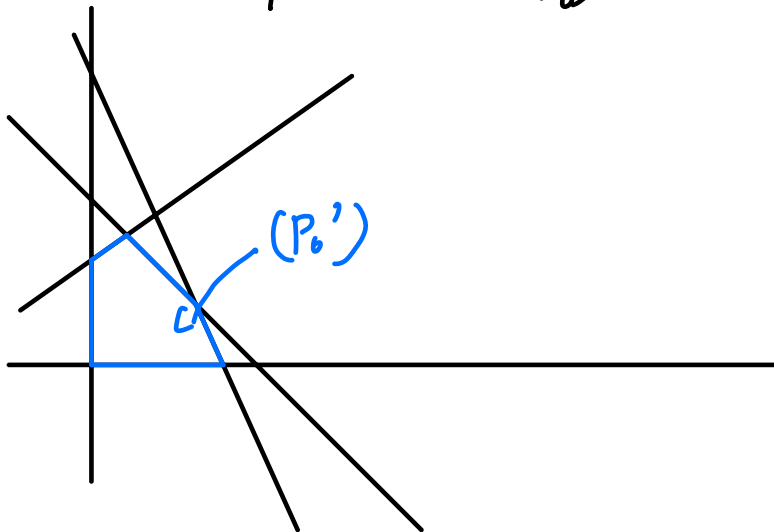
	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	
y_1	-2	2	1	0	0	3
y_2	3	2	0	1	0	10
y_3	2	3	0	0	1	9
	5	7	0	0	0	0

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	
x_2	-1	1	1/2	0	0	3/2 $L'_1 \leftarrow L_1/2$
y_2	5	0	-1	1	0	7 $L'_2 \leftarrow L_2 - 2L'_1$
y_3	5	0	-3/2	0	1	9/2 $L'_3 \leftarrow L_3 - 7L'_1$
	12	0	-7/2	0	0	-21/2

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	
x_2	0	1	1/5	0	1/5	12/5 $L'_1 \leftarrow L_1 + L'_3$
y_2	0	0	1/2	1	-1	5/2 $L'_2 \leftarrow L_2 - 5L'_3$
x_1	1	0	-3/10	0	1/5	9/10 $L'_3 \leftarrow L_3/5$
	0	0	1/10	0	-12/5	-213/10 $L_{obj} \leftarrow L_{obj} - 12L'_3$

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	
x_2	0	1	0	-4/5	3/5	7/5 $L'_1 \leftarrow L_1 - \frac{1}{5}L'_2$
y_2	0	0	1	2	-2	5 $L'_2 \leftarrow 2L_2$
x_1	1	0	0	3/5	-2/5	24/10 $L'_3 \leftarrow L_3 + \frac{3}{10}L'_2$
	0	0	0	-1/5	-1/5	109/5 $L_{obj} \leftarrow L_{obj} - \frac{1}{10}L'_2$

La solution optimale de (P'_0) est (2,4,1,4) de valeur 21.8



(P'_1)

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y_4	
y_1	-2	2	1	0	0	0	3
y_2	3	2	0	1	0	0	10
y_3	2	3	0	0	1	0	9
y_4	1	0	0	0	0	1	2
	5	7	0	0	0	0	0

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y_4	
x_1	-1	1	$\frac{1}{2}$	0	0	0	$\frac{3}{2}$
y_2	5	0	-1	1	0	0	7
y_3	5	0	$-\frac{3}{2}$	0	1	0	$\frac{9}{2}$
y_4	1	0	0	0	0	1	2
	12	0	$-\frac{7}{2}$	0	0	0	0

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y_4	
x_1	0	1	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{1}{5}$	0	12/5
y_2	0	0	$\frac{1}{2}$	1	-1	0	5/2
y_3	1	0	$-\frac{3}{10}$	0	$-\frac{1}{5}$	0	9/10
y_4	0	0	$\frac{3}{10}$	0	$-\frac{1}{5}$	1	11/10
	0	0	$\frac{7}{10}$	0	-12/5	0	-213/10

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y_4	
x_1	0	1	0	0	1/5	-2/3	3/5
y_2	0	0	0	1	-2/3	5/3	2/3
y_3	1	0	0	0	0	1	2
y_4	0	0	1	0	-2/3	10/3	11/3
	0	0	0	0	-7/3	-1/3	-65/3

$L_1' \leftarrow L_1 - \frac{1}{5} L_4'$
 $L_2' \leftarrow L_2 - \frac{1}{3} L_4'$
 $L_3' \leftarrow L_3 + \frac{3}{10} L_4'$
 $L_4 \leftarrow \frac{10}{3} L_4$
 $L_{obj}' \leftarrow L_{obj} - \frac{1}{10} L_4'$

$(P_2) \max \{5x_1 + 7x_2\}$

SC

$$\begin{cases} -2x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ x_1 \geq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

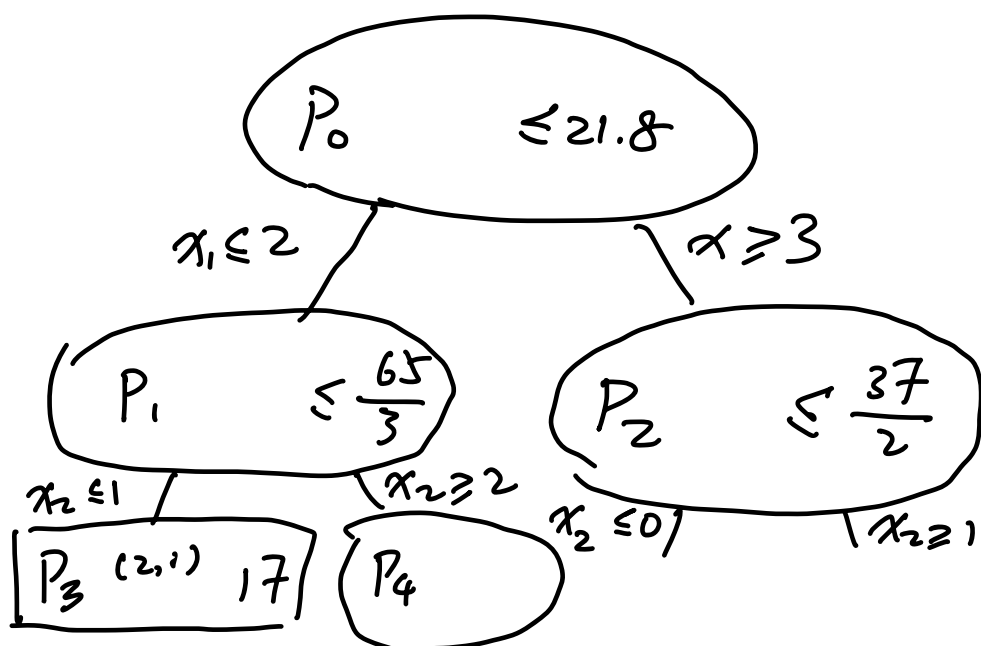
On pose $x_1' = x_1 - 3$
 $\Leftrightarrow x_1 = x_1' + 3$

$\Leftrightarrow 15 + \max \{5x_1' + 7x_2\}$

SC

$$\begin{cases} -2x_1' + 2x_2 \leq 9 \\ 3x_1' + 2x_2 \leq 1 \\ 2x_1' + 3x_2 \leq 3 \\ x_1', x_2' \geq 0 \end{cases}$$

	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	
y_1	-2	2	1	0	0	9
y_2	3	2	0	1	0	1
y_3	2	3	0	0	1	3
	5	7	0	0	0	0



	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	
y_1	-5	0	1	-1	0	8 $L'_1 \leftarrow L_1 - 2L'_2$
y_2	$3/2$	1	0	$1/2$	0	$1/2$ $L'_2 \leftarrow L_2/2$
y_3	$-5/2$	0	0	$-3/2$	1	$3/2$ $L'_3 \leftarrow L_3 - 3L'_2$
	$-11/2$	0	0	$-7/2$	0	$-7/2$ $L_{obj} \leftarrow L_{obj} - 7L'_2$

$$(P_3') \quad \max \{ 5x_1 + 7x_2 \}$$

$$SC \begin{cases} -2x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ x_1 \leq 2 \\ x_2 \leq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$(P_4') \quad \text{on pose } x_2' = x_2 - 2 \Leftrightarrow x_2 = x_2' + 2, \text{ on a:}$$

$$\max \{ 5x_1 + 7x_2' + 14 \} \quad 14 + \max \{ 5x_1 + 7x_2' \}$$

$$SC \begin{cases} -2x_1 + 2x_2' + 4 \leq 3 \\ 3x_1 + 2x_2' + 4 \leq 10 \\ 2x_1 + 3x_2' + 6 \leq 9 \\ x_1 \leq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow SC \begin{cases} -2x_1 + 2x_2' \leq -1 \\ 3x_1 + 2x_2' \leq 6 \\ 2x_1 + 3x_2' \leq 3 \\ x_1 \leq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Méthode de M